

اليوم العشرون: STP - الجزء الأول

لماذا نحتاج STP؟

في الشبكات، نضيف روابط إضافية (Redundant Links) بين المحولات لضمان استمرارية العمل عند انقطاع أحد الكابلات أو تعطل أحد المحولات. ولكن هذه الروابط الإضافية تسبب مشكلة كبيرة: الحلقات (Loops) على مستوى الطبقة الثانية. على عكس الطبقة الثالثة (IP) التي تحتوي على حقل TTL يمنع الحزم من الدوران إلى الأبد، فإن الطبقة الثانية (Ethernet) لا تحتوي على أي آلية لإيقاف الإطارات التي تدور في حلقة. لهذا السبب، تم اختراع (STP (Spanning Tree Protocol).

هناك ثلاث مشاكل رئيسية تسببها الحلقات في شبكات الطبقة الثانية. المشكلة الأولى: عواصف البث (Broadcast Storms). عندما يرسل جهاز إطار بث (Broadcast)، يقوم المحول بإعادة إرساله من جميع منافذه باستثناء المنفذ الذي استقبل الإطار. إذا كان هناك حلقة، فإن إطار البث سيعود إلى المحول مرة أخرى عبر المسار الآخر، فيقوم المحول بإعادة إرساله مرة أخرى... وهكذا تتشكل حلقة لا نهائية. في غضون ثوانٍ، ستمتلئ الشبكة بنسخ لا نهائية من نفس إطار البث، مما يستهلك كل عرض النطاق ويعطل الشبكة بالكامل.

المشكلة الثانية: عدم استقرار جدول (MAC (MAC Table Instability. لنفترض أن محولين متصلان ببعضهما عبر كابلين (حلقة). عندما يرسل جهاز متصل بالمحول A إطاراً، يقوم المحول A بتسجيل عنوان MAC المصدر مع المنفذ الذي استقبل الإطار منه. ثم يرسل نسخة من الإطار عبر الكابلين إلى المحول B. المحول B يستقبل نسختين من نفس الإطار عبر منفذين مختلفين. في كل مرة يستقبل نسخة، يقوم بتحديث جدول MAC الخاص به، فيتغير المنفذ المرتبط بهذا العنوان باستمرار. هذا يسبب عدم استقرار في جدول MAC ويستهلك قدرة المعالج (CPU) للمحول.

المشكلة الثالثة: تكرار الإطارات (Duplicate Frames). بسبب الحلقة، قد يستقبل الجهاز الهدف نسخاً متعددة من نفس الإطار. بعض البروتوكولات (خاصة تلك التي لا تحتوي على آلية إعادة إرسال) قد تتعطل عند استقبال إطارات مكررة. على سبيل المثال، إذا كان التطبيق ينتظر استقبال حزمة محددة ثم يستقبل نسختين، فقد يعتقد أن هناك خطأ في الاتصال ويقطع الجلسة.

كيف يعمل STP؟

STP يعمل عن طريق تحويل الشبكة الفيزيائية (التي قد تحتوي على حلقات) إلى شجرة منطقية (Spanning Tree) لا تحتوي على أي حلقات. يقوم STP بحظر (Block) بعض المنافذ لمنع الحلقات، مع ترك مسارات احتياطية جاهزة للتفعيل عند فشل المسار الأساسي. يعتمد STP على خوارزمية تسمى (Spanning Tree Algorithm (STA لاتخاذ القرارات التالية: انتخاب جسر جذر (Root Bridge)، انتخاب منافذ جذر (Root Ports) على كل محول غير جذر، و انتخاب منافذ معينة (Designated Ports).

عملية الانتخاب تتم عبر تبادل رسائل خاصة تسمى (BPDU (Bridge Protocol Data Units. كل محول يرسل BPDU عبر جميع منافذه. تحتوي BPDU على معلومات مثل: Bridge ID للمرسل، المسافة إلى Root Bridge، وغيرها من المعلومات. باستخدام هذه المعلومات، يتعاون المحولون لبناء شجرة خالية من الحلقات.

انتخاب Root Bridge

الخطوة الأولى في STP هي انتخاب Root Bridge (الجسر الجذر). Root Bridge هو المحول الذي يعتبر النقطة المرجعية للشجرة بأكملها. يتم انتخاب Root Bridge بناءً على Bridge ID. Bridge ID يتكون من جزأين: الأولوية (Priority) والتي تكون 32768 بشكل افتراضي (وهو رقم 16 بت)، وعنوان MAC للمحول (48 بت). المحول الذي لديه أقل Bridge ID يصبح Root Bridge. المقارنة تبدأ بالأولوية، فإذا كان هناك محولان بنفس الأولوية، يتم مقارنة عنوان MAC (الأصغر يفوز).

على سبيل المثال، إذا كان لدينا محول A بأولوية 32768 وعنوان MAC: 0011.2233.44AA، ومحول B بأولوية 32768 وعنوان MAC: 0011.2233.44BB. بما أن الأولوية متساوية، تتم مقارنة عناوين MAC. المحول A لديه عنوان أصغر (< AA BB) فيصبح هو Root Bridge. يمكننا تغيير الأولوية يدوياً باستخدام الأمر `spanning-tree vlan 1 priority 4096` لجعل محول معين هو Root Bridge دائماً.

منافذ STP: Root Port و Designated Port و Blocking Port

بعد انتخاب Root Bridge، تقوم بقية المحولات بانتخاب Root Port واحد لكل محول غير جذر. Root Port هو المنافذ الذي يقدم أفضل مسار (أقل تكلفة) إلى Root Bridge. التكلفة تحسب بناءً على سرعة الكابل (Cost). على سبيل المثال، 10Mbps له تكلفة 100، و 100Mbps تكلفة 19، و 1Gbps تكلفة 4.

بعد ذلك، يتم انتخاب Designated Port واحد لكل رابط (Designated Port). Designated Port هو المنافذ الذي له أفضل مسار إلى Root Bridge على ذلك الرابط. جميع المنافذ على Root Bridge هي Designated Ports (ما لم تكن هناك حلقة داخل Root Bridge نفسه). المنافذ التي ليست Root Ports ولا Designated Ports تصبح Alternate Ports ويتم حظرها (Blocking) لمنع الحلقات.

حالات المنافذ في STP

يمر كل منفذ STP بعدة حالات قبل أن يصبح جاهزاً لإرسال واستقبال البيانات. هناك خمس حالات:

الحالة الأولى: Blocking (حظر). في هذه الحالة، المنافذ لا يرسل ولا يستقبل أي إطارات بيانات. المنافذ فقط يستمع إلى BPDUs من المحولات الأخرى. المنافذ يبقى في هذه الحالة لمدة 20 ثانية (Max Age timer). هذه الحالة تمنع الحلقات.

الحالة الثانية: Listening (استماع). بعد انتهاء وقت Blocking، ينتقل المنافذ إلى Listening. في هذه الحالة، المنافذ لا يزال لا يمرر بيانات، ولكنه يبدأ بالمشاركة في عملية STP عن طريق إرسال واستقبال BPDUs. المنافذ يبقى هنا لمدة 15 ثانية (Forward Delay timer). خلال هذا الوقت، يتأكد المحول من عدم وجود حلقات.

الحالة الثالثة: Learning (تعلم). بعد Listening، ينتقل المنافذ إلى Learning. المنافذ لا يزال لا يمرر بيانات، ولكنه يبدأ ببناء جدول MAC عن طريق تعلم عناوين MAC من الإطارات التي تمر عبره. هذا يساعد في تجنب الفيض (Flooding) عند الانتقال إلى حالة Forwarding. المدة هنا أيضاً 15 ثانية.

الحالة الرابعة: Forwarding (تمرير). هذه هي الحالة النهائية الطبيعية. المنافذ الآن يمرر البيانات بالكامل (يرسل ويستقبل إطارات) كما أنه يرسل ويستقبل BPDUs ويبنى جدول MAC.

الحالة الخامسة: Disabled (معطل). المنافذ معطل إدارياً (Administratively Down) بسبب الأمر `shutdown` أو خلل في الكابل.

ملاحظة مهمة: المنفذ الذي تم انتخابه كـ Root Port أو Designated Port سينتقل في النهاية إلى Forwarding. المنفذ الذي تم انتخابه كـ Alternate Port سيبقى في Blocking.

BPDU - Bridge Protocol Data Unit

BPDU هي رسالة خاصة يرسلها محولات STP لتبادل المعلومات. يتم إرسال BPDU كل 2 ثانية بشكل افتراضي. تحتوي BPDU على الحقول التالية:

1. Root Bridge ID: معرف الجسر الجذر (الأولوية + MAC).
 2. Root Path Cost: تكلفة المسار من المرسل إلى Root Bridge.
 3. Bridge ID: معرف المحول المرسل.
 4. Port ID: معرف المنفذ الذي أرسل BPDU (رقم المنفذ والأولوية).
 5. Timer values: قيم المؤقتات مثل (20 Max Age ثانية)، (2 Hello Time ثانية)، (15 Forward Delay ثانية).
- عندما يستقبل المحول BPDU، يقوم بمقارنة المعلومات مع معلوماته المحلية ويتخذ القرارات المناسبة (أي منفذ سيكون Root Port، أي سيكون Designated Port، إلخ). BPDU يتم إرسالها إلى عنوان MAC متعدد البث (Multicast) وهو C2:00:00:00:01:80.

```
Switch# show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority    32768
```

```
Address      0011.2233.44AA
```

```
This bridge is the root
```

```
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority    32768 (priority 32768 sys-id-ext 1)
```

```
Address      0011.2233.44AA
```

```
Hello Time   2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

```
Aging Time   300 sec
```

```
Interface    Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

```
-----
```

```
Gi0/1        Desg FWD 4        128.1    P2p
```

```
Gi0/2        Desg FWD 4        128.2    P2p
```

```
Gi0/3        Desg FWD 4        128.3    P2p
```

ملاحظة مهمة: العملية الكاملة التي يستغرقها STP للانتقال إلى حالة Forwarding تستغرق 50 ثانية (20 ثانية Blocking)

15 + ثانية Listening + 15 Learning). هذا هو أحد أكبر عيوب STP التقليدي (802.1D). في الأيام القادمة، سنتعلم RSTP الذي يحسن هذا الوقت بشكل كبير.